



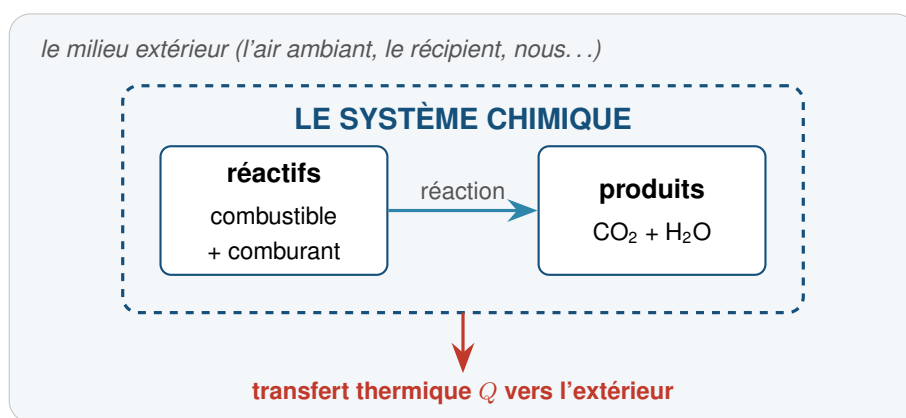
CHAPITRE 10

Énergie chimique

Un plein de 50 litres d'essence tient dans un coffre, et pourtant il transporte assez d'énergie pour propulser une voiture d'une tonne sur plus de 600 km. Quand on gratte une allumette, elle s'enflamme d'un coup puis brûle toute seule. Ces deux observations tiennent à une même idée : **une transformation chimique met en jeu de l'énergie**. Ce chapitre s'intéresse uniquement à cette énergie — d'où elle vient, dans quel sens elle circule, comment on la compare d'un combustible à l'autre, et quels dangers elle fait courir. L'écriture des équations des réactions sera reprise au chapitre 13.

1 La transformation chimique, un échange d'énergie

Pour étudier une transformation, on délimite ce que l'on observe : c'est le **système chimique**. Il contient les espèces qui réagissent (les **réactifs**) et celles qui se forment (les **produits**). Tout ce qui l'entoure — l'air, le récipient, nous-mêmes — constitue le **milieu extérieur**.



Au cours de la transformation, les liaisons entre atomes se réorganisent, ce qui s'accompagne toujours d'un **échange d'énergie** avec l'extérieur. Le plus souvent, c'est un **transfert thermique** (noté Q) : c'est l'**effet thermique** de la transformation.

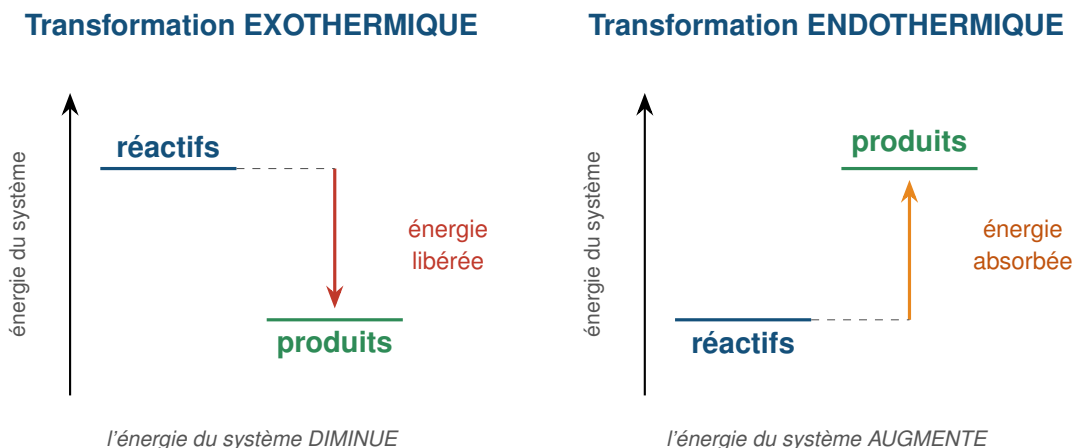
A retenir

Identifier le système chimique, c'est nommer les espèces qui réagissent. L'effet thermique est le transfert d'énergie thermique qui accompagne la transformation, dans un sens ou dans l'autre.

► Exercices d'application : exercice 1



2 Exothermique ou endothermique : le sens de l'échange



Une transformation est **exothermique** lorsque le système **cède** de l'énergie : l'entourage se réchauffe, l'énergie du système **diminue**. Toutes les combustions sont exothermiques. Elle est **endothermique** lorsque le système **reçoit** de l'énergie : l'entourage se refroidit, l'énergie du système **augmente** (poches de froid instantané).

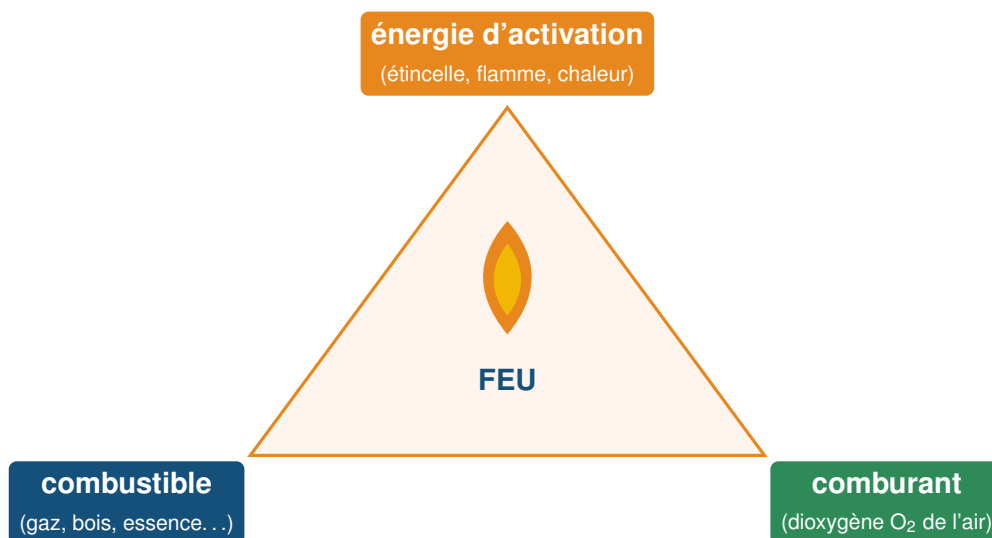
Erreur fréquente

« Exothermique » ne veut pas dire « le système reçoit de la chaleur ». C'est l'inverse : le système *donne*, l'extérieur *reçoit*. Règle sans exception : exothermique → énergie du système qui **diminue** ; endothermique → énergie qui **augmente**.

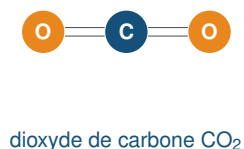
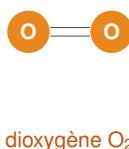
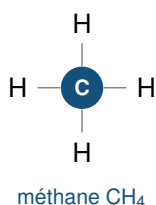
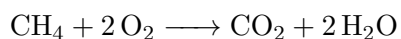
Cette lecture prolonge le principe de conservation vu au chapitre 2 : l'énergie change de forme (chimique → thermique) et de propriétaire (système → extérieur).

3 Les combustions : combustible, comburant et triangle du feu

La combustion est l'exemple le plus courant de transformation exothermique. Elle fait intervenir le **combustible** (ce qui brûle) et le **comburant** (le O_2 de l'air). Il faut de plus un **apport d'énergie** pour l'amorcer : ces trois conditions forment le **triangle du feu**.



Combustion **complète** (assez de O_2) : les produits sont CO_2 et H_2O . Par exemple pour le méthane du gaz de ville :



Combustion **incomplète** (manque de O_2) : apparaissent en plus du monoxyde de carbone CO et des suies (dangers, §7).

🔧 Méthode 1 — Analyser une combustion

Chalumeau de soudeur : on brûle de l'acétylène avec l'air ; la flamme est allumée par un briquet à arc et dégage une forte chaleur.

1. **Système** : acétylène + dioxygène (réactifs), CO_2 + eau (produits).
2. **Combustible** : l'acétylène. **Comburant** : le O_2 de l'air.
3. **Énergie d'activation** : l'étincelle du briquet à arc.
4. **Effet thermique** : dégage de la chaleur → **exothermique**, l'énergie du système diminue.

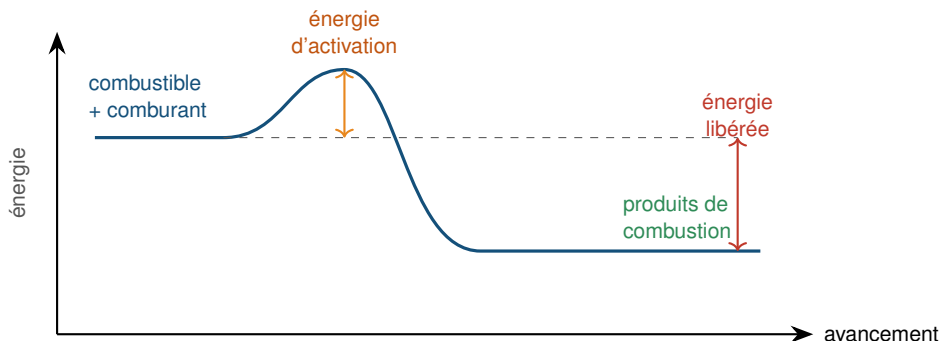
► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 5



4 Amorcer et entretenir : énergie d'activation et auto-entretien

Pourquoi gratter une allumette ? Parce que la réaction doit franchir une « bosse » : il faut lui fournir une **énergie d'activation** pour l'amorcer.



Une fois lancée, la combustion **libère** de l'énergie ; une partie porte la portion voisine de combustible à sa température d'inflammation : la réaction **s'auto-entretient**. Elle **s'arrête** dès qu'un côté du triangle disparaît : plus de combustible, plus de comburant (couvercle), ou refroidissement.

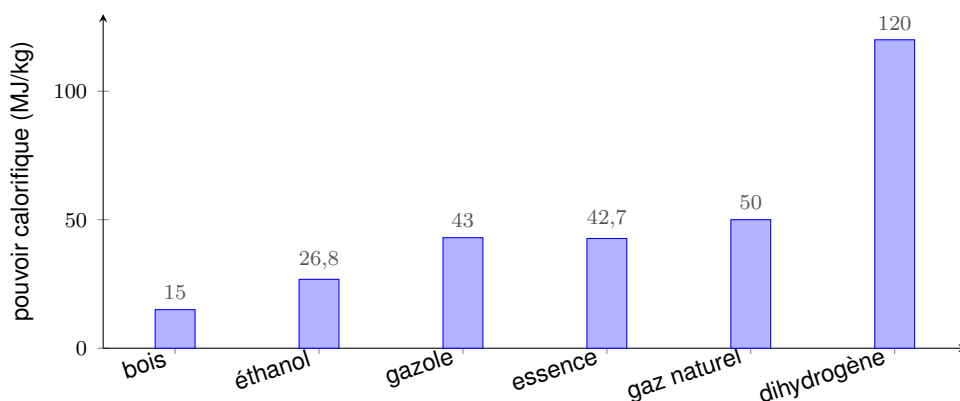
5 Le pouvoir calorifique : comparer les combustibles

Pouvoir calorifique

Le **pouvoir calorifique** PC est l'énergie libérée par la combustion complète de **1 kg** (ou 1 L) de combustible, en kJ/kg ou MJ/kg.

L'énergie E libérée par une masse m se calcule par une proportionnalité — que voici annotée :

$$\begin{array}{c}
 \text{énergie libérée (MJ)} \\
 \downarrow \\
 E = PC \times m \\
 \uparrow \\
 \text{pouvoir calorifique (MJ/kg)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{masse (kg)} \\
 \downarrow \\
 m
 \end{array}$$





Ordres de grandeur à mémoriser

Bois sec ≈ 15 · éthanol ≈ 27 · essence et gazole ≈ 43 à 44 · gaz naturel ≈ 50 · dihydrogène ≈ 120 MJ/kg. À masse égale, le dihydrogène est champion, mais si peu dense qu'il faut le comprimer fortement.

Lien avec les mathématiques

$E = PC \times m$ est une **proportionnalité** : doubler m double E . Conversions utiles : $1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$; $1 \text{ kcal} \approx 4,18 \text{ kJ}$. Toujours ramener à la **même unité** avant de comparer.

☀ Méthode 2 — Énergie libérée par un plein

Plein de 50 L d'essence ; $\rho = 0,750 \text{ kg/L}$, $PC = 42,7 \text{ MJ/kg}$.

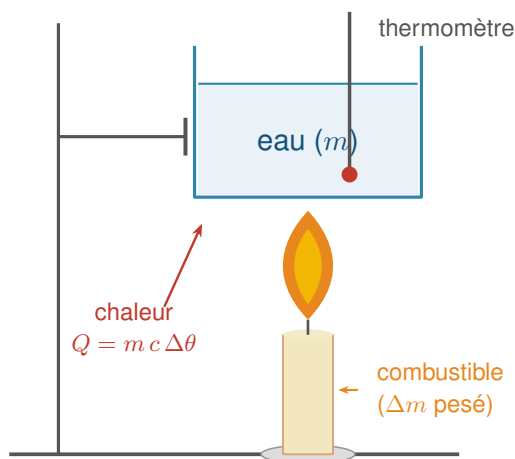
1. **Volume** $\rightarrow$ **masse** : $m = \rho V = 0,750 \times 50 = 37,5 \text{ kg}$.
2. $E = PC \times m = 42,7 \times 37,5 = 1,6 \times 10^3 \text{ MJ} = 1,6 \text{ GJ}$.
3. En kWh : $E = 1,6 \times 10^3 / 3,6 \approx 445 \text{ kWh}$ — un mois d'électricité d'un logement, dans un réservoir.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 3

6 Mesurer un pouvoir calorifique

On laisse la combustion **chauffer une masse connue d'eau** et on exploite la relation du chapitre 9 : $Q = m c \Delta\theta$. On pèse le combustible avant/après pour connaître la masse Δm consommée.



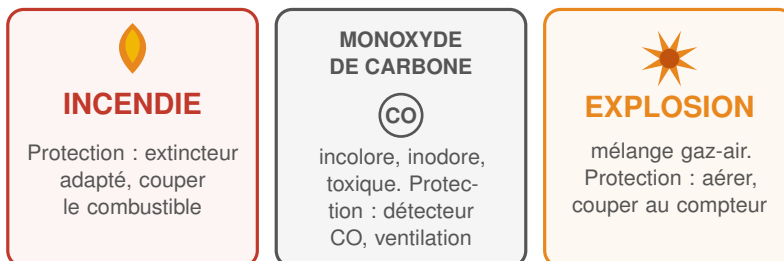
**Méthode 3 — Déterminer un PC par calorimétrie**

Un brûleur à éthanol chauffe 300 g d'eau de 19 °C à 65 °C ; $\Delta m = 2,5$ g consommés ; $c = 4,18$ kJ/(kg K).

1. $\Delta\theta = 65 - 19 = 46$ K.
2. $Q = m c \Delta\theta = 0,300 \times 4,18 \times 46 = 57,7$ kJ.
3. $PC = \frac{Q}{\Delta m} = \frac{57,7}{2,5 \times 10^{-3}} \approx 23$ MJ/kg.
4. **Commentaire** : la référence est 27 MJ/kg. La mesure est plus faible car une partie de l'énergie chauffe l'air et le récipient : c'est une **borne inférieure**.

► **Exercices d'application** : exercice 6

7 Dangers des combustions et protection



- **Incendie** : on l'éteint en supprimant un côté du triangle (refroidir, étouffer, couper le combustible). Extincteur à **eau** pour les solides — **jamais** sur une huile ni sur un appareil électrique ; au CO₂ ou à **poudre** pour liquides, gaz et feux électriques.
- **Asphyxie au CO** : une combustion incomplète produit du monoxyde de carbone, gaz **incolore**, **inodore**, **toxique**. Protection : détecteur de CO, ventilation, entretien des appareils.
- **Explosion** : un mélange gaz-air peut exploser dans un certain domaine de proportions. En cas d'odeur de gaz : aérer, couper au compteur, aucune flamme ni étincelle.

Sécurité

Deux détecteurs sauvent des vies : **fumée** (obligatoire) et **monoxyde de carbone**. Ne jamais obstruer les grilles d'aération d'une pièce chauffée au gaz ou au bois.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

- Un **système chimique** (réactifs → produits) échange de l'énergie avec l'extérieur, surtout par transfert thermique (*effet thermique*).
- **Exo** : le système cède, son énergie diminue. **Endo** : il reçoit, son énergie augmente.
- **Combustion** = exothermique : combustible + comburant (O_2) + énergie d'activation (*triangle du feu*).
- Apport initial pour amorcer, puis **auto-entretien** ; arrêt si l'on retire un côté du triangle.
- **Pouvoir calorifique** : $E = PC \times m$; mesure par $Q = m c \Delta\theta$ puis $PC = Q/\Delta m$.
- Trois dangers : **incendie**, **CO**, **explosion**.